

I. Nombres réels

1. Propriétés des réels

Définition 1

On admet l'existence d'un ensemble de nombres, noté $\mathbb{R}$, contenant tous les nombres admettant une écriture décimale avec un nombre fini ou infini de chiffres après la virgule.

Proposition 2

L'ensemble des réels peut être mis en bijection avec l'ensemble des points d'une droite graduée, chaque point ayant pour abscisse le réel associé par cette bijection. Cette droite s'appelle la **droite numérique réelle**.

Entre deux nombres réels donnés distincts, il existe toujours une infinité de nombres réels.

Parmi les nombres réels, certains sont rationnels, d'autres irrationnels. On a les inclusions suivantes :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Propriété 3

L'ensemble des nombres réels est muni d'une addition et d'une multiplication. On peut voir ces opérations comme des applications de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x + y \\ \times : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x \times y \end{aligned}$$

Ces deux opérations sont **commutatives** et **associatives** :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad a + b = b + a \quad \text{et} \quad a \times b = b \times a \quad (\text{commutativité})$$

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad (a+b)+c = a+(b+c) \quad \text{et} \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \quad (\text{associativité})$$

de plus, la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

Propriété 4 : (admise)

L'ensemble des réels est **intègre**, c'est à dire qu'il a la propriété suivante :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad a \times b = 0 \iff (a = 0 \quad \text{ou} \quad b = 0)$$

Chaque réel non nul x admet un inverse pour la multiplication, noté $\frac{1}{x}$, c'est à dire un réel tel que $x \times \frac{1}{x} = 1$. Pour tous réels a et b avec b non nul, on note $\frac{a}{b}$ le réel $a \times \frac{1}{b}$.

Proposition 5 : règle de calcul des fractions

Pour tout (a, b, c, d) tels que $b \neq 0$ et $d \neq 0$ on a :

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} &\iff ad = bc & \bullet \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd} \\ \bullet \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} & \bullet \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} &= \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (\text{sous} \\ \bullet \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} &= \frac{a+c}{b} & \text{réserve que } c \neq 0) \end{aligned}$$

→ Exercice de cours n° 1

2. Manipulation d'inégalité, intervalle

Définition 2

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une **relation d'ordre totale** $\leq$, c'est à dire une proposition dont la valeur de vérité dépend de x et y et vérifiant les trois propriétés suivantes :

- $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$ (réflexivité)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$ (antisymétrie)
- $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$ (transitivité)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x$

On note $x < y$ si $x \leq y$ et $x \neq y$.

On note $x \geq y$ si $y \leq x$.

On rappelle les règles de manipulations d'inégalités suivantes :

Proposition 6

Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ on a :

- Si $a \leq b$, alors $a+c \leq b+c$
- Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a+c \leq b+d$
- Si $a \leq b$ et $c < d$ alors $a+c < b+d$.
- Si $a \leq b$ et $c \geq 0$, alors $ac \leq bc$.
- Si $a \leq b$ et $c \leq 0$, alors $ac \geq bc$.
- Si $a \leq b$ et $c > 0$, alors $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$.
- Si $a \leq b$ et $c < 0$, alors $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$.
- Si $a \leq b$ et si a et b sont de même signe, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

→ Exercice de cours n° 2

Définition 3

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ deux réels avec $a < b$. On utilisera les notations suivantes pour les intervalles de nombres :

- $]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- $]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- $]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$
- $[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$
- $] -\infty; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- $] -\infty; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$

On appelle **segment** un intervalle fermé borné de la forme $[a; b]$

Définition 4

On note $\mathbb{N}^*, \mathbb{Z}^*, \mathbb{Q}^*$ et $\mathbb{R}^*$ les ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ respectivement privés de $\{0\}$.

On peut ainsi écrire $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. On note aussi $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty[$, $\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$, $\mathbb{R}_- =]-\infty; 0]$ et $\mathbb{R}_-^* =]-\infty; 0[$.

3. Borne supérieure, borne inférieure

Définition 5

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie de $\mathbb{R}$.

- Un réel M est un **majorant** de A si $\forall x \in A, x \leq M$
- Un réel m est un **minorant** de A si $\forall x \in A, m \leq x$
- Un réel M est le **maximum** de A si $M \in A$ et $\forall x \in A, x \leq M$. On note alors $M = \max(A)$
- Un réel m est le **minimum** de A si $m \in A$ et $\forall x \in A, m \leq x$. On note alors $m = \min(A)$
- Le plus petit majorant de A , s'il existe, s'appelle la **borne supérieure** de A . On note ce nombre $\sup(A)$
- Le plus grand minorant de A , s'il existe, s'appelle la **borne inférieure** de A . On note ce nombre $\inf(A)$.

Exemple 3.1

- 5 est un majorant de $[0, 1]$
- 1 est le maximum de $[0, 1]$
- 2 est la borne inférieure de $[2; 4]$ et c'est aussi son minimum

- 2 est la borne inférieure de $]2; 4]$ mais ce n'est pas son minimum. L'intervalle $]2; 4]$ n'admet pas de minimum.

Remarque

On ne note max, min, sup, inf que s'ils existent (comme pour une limite). Par exemple $[0; 1[$ n'a pas de maximum, on n'écrit jamais $\max[0, 1[$. $\mathbb{Z}$ n'a pas de borne inférieure, on n'écrit jamais $\inf \mathbb{Z}$.

Proposition 7

Si le maximum (resp. le minimum) d'un ensemble A existe, alors A admet une borne supérieure (resp. une borne inférieure) et celle-ci coïncide avec le maximum (resp. le minimum). La réciproque est fausse.

Remarque

Si A est fini, alors $\min(A)$ et $\max(A)$ existent. La notion de borne supérieure/borne inférieure est donc superflue pour un ensemble fini.

Définition 6

Si x et y sont deux réels, on note $\max(x, y) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq y \\ y & \text{sinon} \end{cases}$. Autrement dit $\max(x, y) = \max(\{x, y\})$. On définit de même $\min(x, y) = \min(\{x, y\})$.

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille finie de réels, on définit de même $\max(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $\min(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Définition 7 : (extremum sur un ensemble)

Si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction définie sur un ensemble E , on note s'ils existent :

- | | |
|---|---|
| • $\max_{x \in E} f(x) = \max(f(E)) = \max \{f(x) \mid x \in E\}$ | • $\sup_{x \in E} f(x) = \sup(f(E)) = \sup \{f(x) \mid x \in E\}$ |
| • $\min_{x \in E} f(x) = \min(f(E)) = \min \{f(x) \mid x \in E\}$ | • $\inf_{x \in E} f(x) = \inf(f(E)) = \inf \{f(x) \mid x \in E\}$ |

Exemples 3.2

- $\max_{k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket} (k(6 - k)) = \max\{5, 8, 9, 8, 5, 0, -7, -16, -27, -40\} = 9$
- $\inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n} = 0$.

Propriété 8

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie de $\mathbb{R}$. Alors $M \in \mathbb{R}$ est la borne supérieure de A si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

- $\forall x \in A, x \leq M$ (M est un majorant de A)
- $\forall m < M, \exists a \in A, m < a$ (c'est le plus petit des majorants)

Propriété 9 : propriété de la borne supérieure, admise

- Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
- Toute partie non vide minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure

Remarque

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels n'a pas la propriété de la borne supérieure.

Considérons par exemple l'ensemble $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$. Cet ensemble est majoré, par 3 par exemple, mais il n'admet pas de borne supérieure. La démonstration est complexe, n'essayez pas de la faire chez vous.

Intuitivement, on comprend que la borne supérieure, si elle existait, devrait être égale à $\sqrt{2}$ qui n'est pas un rationnel.

4. Valeur absolue**Définition 8**

Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle **valeur absolue** de x le nombre noté $|x|$ et défini par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Si (a, b) est un couple de réels, le nombre $|b - a|$ est la **distance** de a à b sur la droite numérique.

Remarque

Pour tout réel x , $|x| = \max(x, -x)$.

Propriété 10

- $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = 0 \iff x = 0$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall d > 0, |x| = d \iff x = d \text{ ou } x = -d$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall d > 0, |x| \leq d \iff x \in [-d, d]$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, \forall d > 0, |x - a| \leq d \iff x \in [a - d, a + d]$.

→ Exercice de cours n° 3

Définition 9

Soit $a \in \mathbb{R}$. On appelle **voisinage de a** tout intervalle de la forme $I =]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ avec $\varepsilon > 0$.

On a alors $x \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\iff |x - a| < \varepsilon$.

On appelle **voisinage de $+\infty$** (resp. de $-\infty$) tout intervalle de la forme $]A, +\infty[$ avec $A \in \mathbb{R}$ (resp. $]-\infty, A[$ avec $A \in \mathbb{R}$).

Propriété 11

Pour tous réels x, y on a $|x| \times |y| = |xy|$ et si $y \neq 0$, $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$.

→ Exercice de cours n° 4

Propriété 12 : Inégalités triangulaires

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

- $|x + y| \leq |x| + |y|$ avec égalité si et seulement si x et y sont de même signe.
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Propriété 13 : Inégalité triangulaire généralisée

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de réels. Alors :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$$

avec égalité si et seulement si les x_k sont tous de même signe.

5. Partie entière d'un réel**Propriété 14 : (admise)**

L'ensemble $\mathbb{R}$ est **archimédien**, c'est à dire que pour tous réels a et b vérifiant $0 < a < b$, il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $na > b$.

On déduit de cette propriété l'existence et l'unicité de la **partie entière d'un nombre réel**.

Définition 10

Soit x un nombre réel. On appelle **partie entière** et on note $\lfloor x \rfloor$ (ou parfois $E(x)$) le plus grand entier relatif n tel que $n \leq x$.

Remarque

Si x est entier, alors $\lfloor x \rfloor = x$.

Proposition 15

Soit x un réel et n un entier. n est la partie entière de x si et seulement si $n \leq x < n + 1$.

Remarque

Cet encadrement peut servir de définition : $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier vérifiant $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

Remarque

On note parfois $\lceil x \rceil$ la partie entière supérieure de x , c'est à dire l'unique entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n - 1 < x \leq n$.

Propriété 16

La fonction $x \mapsto E(x)$ est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \leq y \Rightarrow E(x) \leq E(y)$$

Propriété 17

Pour tout réel x , $E(x+1) = E(x) + 1$.

6. Racine carrée

Proposition 18

Pour tout réel positif x il existe un unique réel positif a noté $a = \sqrt{x}$ tel que $a^2 = x$.

Remarque

L'équation $a^2 = x$ d'inconnue a admet deux solutions réelles. $\sqrt{x}$ est l'unique solution **positive** de cette équation.

Propriété 19

Pour tout réel x on a $\sqrt{x^2} = |x|$

Remarque

L'égalité $\sqrt{x^2} = x$ est **fausse en général**. Elle n'est vraie que lorsque $x \geq 0$.

L'égalité $(\sqrt{x})^2 = x$ est vraie dès lors que $\sqrt{x}$ est bien défini, c'est à dire aussi lorsque $x \geq 0$.

Propriété 20

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est une fonction strictement croissante sur $[0; +\infty[$:

$$\forall a, b \in [0; +\infty[, \quad a < b \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

Propriété 21

Pour tous réels $a, b \geq 0$ on a

- $\sqrt{a} = 0$ si et seulement si $a = 0$
- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ si $b \neq 0$
- $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ avec égalité si et seulement si $a = 0$ ou $b = 0$

Définition 11

Si a et b sont des réels et c est un réel positif, on appelle **quantité conjuguée** de $a + b\sqrt{c}$ le nombre $a - b\sqrt{c}$. Cette quantité est parfois utile pour simplifier des expressions.

7. Fonction puissance réelle

Définition 12 : (Puissances négatives)

Si $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, alors

$$x^{-n} := (x^{-1})^n = \frac{1}{x^n}$$

Remarque

Si $x \in \mathbb{R}^*$, le nombre x^n est donc défini pour tout entier relatif n .

Propriété 22 : (Racine n -ième, puissances rationnelles)

Soit n un entier naturel non nul. Pour tout réel $x \geq 0$, il existe un unique réel positif a tel que $a^n = x$. On note ce réel $\sqrt[n]{x}$ ou $x^{1/n}$.

Pour tout couple d'entiers $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, on définit $x^{p/q}$ par

$$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$$

Définition 13 : (Puissance réelle)

Soit x un réel **strictement positif** et $a \in \mathbb{R}$ quelconque. On définit le nombre x^a par

$$x^a = e^{a \ln(x)}$$

Remarque

Cette définition coïncide bien avec la notation d'exposant entiers relatifs et d'exposant rationnels :

- Si $n \in \mathbb{N}$, $x^{-n} = \exp(-n \ln(x)) = \frac{1}{\exp(n \ln x)} = \frac{1}{x^n}$.
- Si $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, $(x^{p/q})^q = \exp(p \ln(x)/q)^q = \exp(p \ln(x)) = x^p$ donc $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$

Les propriétés algébriques suivantes sont données pour des exposants réels, elles sont a fortiori vraies lorsque ces exposants sont entiers :

Propriété 23 : propriétés algébriques des puissances réelles

- $\forall x > 0, x^0 = 1$
- $\forall x > 0, \forall a \in \mathbb{R}, x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
- $\forall x, y > 0, \forall a \in \mathbb{R}, (xy)^a = x^a y^a$
- $\forall x, y > 0, \forall a \in \mathbb{R}, \left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$
- $\forall x > 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, x^{a+b} = x^a x^b$
- $\forall x > 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, x^{a-b} = \frac{x^a}{x^b}$
- $\forall x > 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, (x^a)^b = x^{ab}$

Propriété 24

Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^a$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et sa dérivée est $x \mapsto ax^{a-1}$.

On en déduit en particulier que $x \mapsto x^a$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ si $a > 0$, et strictement décroissante si $a < 0$.

Remarque

L'écriture de x^a sous la forme $e^{a \ln(x)}$ est parfois appelée « forme exponentielle de x^a ». Elle peut être utile même lorsque a est un entier.

II. Nombres complexes**1. Ensemble des complexes****Définition 14**

On admet l'existence d'un nombre imaginaire, noté i , tel que $i^2 = -1$. On définit l'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, comme étant l'ensemble des nombres z s'écrivant sous la forme $z = a + ib$ où a et b sont deux réels. L'écriture d'un nombre complexe sous cette forme s'appelle la **forme algébrique**.

a s'appelle alors la **partie réelle** de z et b s'appelle la **partie imaginaire** de z . On note $a = \Re(z)$ et $b = \Im(z)$.

Exemple 3.3

- $z = 3 - 2i$ est un nombre complexe, $\Re(z) = 3$ et $\Im(z) = -2$.
- $z = 4$ est un nombre complexe, $\Re(z) = 4$ et $\Im(z) = 0$
- $z = 3i$ est un nombre complexe, $\Re(z) = 0$ et $\Im(z) = 3$.

Propriété 25 : (admise)

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$z = z' \iff \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases} \iff \begin{cases} \Re(z) = \Re(z') \\ \Im(z) = \Im(z') \end{cases}$$

En particulier, $z = 0$ si et seulement si $\Re(z) = \Im(z) = 0$.

Remarque

L'ensemble $\mathbb{C}$ est donc un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, la famille $(1, i)$ en est une base

Définition 15

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

- z est un nombre réel si et seulement si $\Im(z) = 0$. Puisque tout nombre réel est aussi un nombre complexe, on peut écrire $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Si $\Re(z) = a = 0$, on dit que z est un **nombre imaginaire pur**. On note $i\mathbb{R} = \{ib \mid b \in \mathbb{R}\}$ l'ensemble des imaginaires purs

2. Opérations

a. Somme et produit

Les règles d'addition et de multiplication sur les complexes sont les mêmes que pour les réels, on traite i comme une variable en simplifiant les i^2 en -1 .

Propriété 26

La somme de deux nombres complexes est un nombre complexe, le produit de deux nombres complexes est un nombre complexe. Plus précisément, si $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ sont deux nombres complexes, avec $a, a', b, b' \in \mathbb{R}$, on a

- $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + (b + b')i$
- $(a + ib) \times (a' + ib') = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i$

→ Exercice de cours n° 5

Propriété 27

Le produit de deux nombres complexes z et z' est nul si et seulement si l'un de ces nombres est nul :

$$zz' = 0 \iff z = 0 \quad \text{ou} \quad z' = 0$$

Remarque

On peut donc utiliser toutes les règles de calcul connues sur les réels avec les nombres complexes **mais** il n'existe pas d'ordre sur $\mathbb{C}$ qui soit compatible avec ces règles de calcul.

En effet, les suppositions $i < 0$ et $i > 0$ amènent toutes les deux à des contradictions :

$$i < 0 \Rightarrow i^2 > 0 \Rightarrow -1 > 0 \Rightarrow i > 0 \quad (\text{en multipliant à la fin par } -i \text{ qui est positif})$$

$$i > 0 \Rightarrow i^2 > 0 \Rightarrow -1 > 0 \Rightarrow i < 0 \quad (\text{en multipliant à la fin par } -i \text{ qui est négatif})$$

Remarque

L'ensemble $\mathbb{C}$ muni de l'addition et de la multiplication définie ci-dessus peut être défini comme étant l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni des opérations

$$\forall ((a, b), (a', b')) \in (\mathbb{R}^2)^2, \quad (a, b) + (a', b') = (a + a', b + b') \quad \text{et} \quad (a, b) \times (a', b') = (aa' - bb', ab' + a'b)$$

le nombre i est alors défini comme étant l'élément $(0, 1)$ de cet ensemble, et tout nombre réel a est associé à l'élément $(a, 0)$.

Remarque

Pour les nombres complexes il n'y a aucune notion d'ordre ($\leq$) compatible avec l'addition et la multiplication comme pour les réels.

b. Identités remarquables

Propriété 28

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes, alors :

- $(z_1 + z_2)^2 = z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2$
- $(z_1 + iz_2)^2 = z_1^2 + 2iz_1z_2 - z_2^2$
- $(z_1 - z_2)^2 = z_1^2 - 2z_1z_2 + z_2^2$
- $(z_1 - iz_2)^2 = z_1^2 - 2iz_1z_2 - z_2^2$
- $(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = z_1^2 - z_2^2$
- $(z_1 + iz_2)(z_1 - iz_2) = z_1^2 + z_2^2$

Formule du binôme de Newton, pour tout entier n on a :

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^k z_2^{n-k} = \binom{n}{0} z_2^n + \binom{n}{1} z_1 z_2^{n-1} + \dots + \binom{n}{n-1} z_1^{n-1} z_2 + \binom{n}{n} z_1^n$$

c. Conjugué

Remarque

Si $a, b \in \mathbb{R}$, alors $(a + ib) \times (a - ib) = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+$.

Définition 16

Le **conjugué** d'un nombre complexe $z = a + ib$, est le nombre complexe noté $\bar{z}$, défini par :

$$\bar{z} = a - ib$$

Propriété 29

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$, on a $z\bar{z} = a^2 + b^2$ donc $z\bar{z} \in \mathbb{R}_+$.

d. Inverse

Si $z \in \mathbb{C}$. Un **inverse** de z est un nombre complexe z' tel que $z \times z' = 1$.

Propriété 30

Tout nombre complexe z non nul possède un unique inverse que l'on note $\frac{1}{z}$

→ Exercices de cours n° 6 et 7

Définition 17

Pour tout $(z, z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$, on définit le quotient de z par z' , noté $\frac{z}{z'}$ par :

$$\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$$

Remarque

En pratique, on multiplie au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur.

→ Exercice de cours n° 8

Remarque

Tout complexe a un opposé pour l'addition et un inverse pour la multiplication, on dit que $\mathbb{C}$ est un corps (commutatif).
L'ensemble des réels et l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels sont aussi des corps. L'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs n'est pas un corps.
Si $\mathbb{K}$ est un corps, on note $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de taille $n \times m$ à coefficients dans $\mathbb{K}$

3. Propriétés du conjugué

Propriété 31

Pour tout nombre complexe z , on a :

- $\overline{\overline{z}} = z$
- $z - \overline{z} = 2i\Im(z)$
- $z\overline{z} = |z|^2$
- z est réel si et seulement si $z = \overline{z}$
- $z + \overline{z} = 2\Re(z)$
- z est imaginaire pur si et seulement si $z = -\overline{z}$

Remarque

On en déduit que pour tout nombre complexe z ,

$$\Re(z) = \frac{z + \overline{z}}{2} \quad \text{et} \quad \Im(z) = \frac{z - \overline{z}}{2}$$

Propriété 32

Quel que soit $z, z' \in \mathbb{C}$, on a

- $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$
- $\overline{zz'} = \overline{z}\overline{z'}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \overline{z^n} = \overline{z}^n$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$

→ Exercice de cours n° 9

III. Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Dans la première partie, on a vu que $2i$ et $(-2i)$ étaient solution de l'équation $x^2 = -4$. De façon générale :

Propriété 33

L'équation $x^2 = a$ où $a < 0$ admet deux solutions complexes : $x_1 = i\sqrt{-a}$ et $x_2 = -i\sqrt{-a}$

Exemple 3.4

L'équation $x^2 = -25$ admet deux solutions : $x_1 = i\sqrt{5}$ et $x_2 = -i\sqrt{5}$

Propriété 34

On considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$, où a, b et c sont des nombres réels. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions **réelles** :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions **complexes** :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

→ Exercice de cours n° 10

Propriété 35

Si $P(z) = az^2 + bz + c$ est un polynôme de degré 2 qui admet deux racines distinctes (réelles ou complexes) z_1 et z_2 , alors

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$$

Si P n'a qu'une seule racine z_0 , alors

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = a(z - z_0)^2$$

→ Exercice de cours n° 11

Remarque

Les racines complexes d'un polynôme de degré 2 sont conjuguées l'une de l'autre :

$$\overline{\frac{-b - i\sqrt{\Delta}}{2a}} = \frac{-b + i\sqrt{\Delta}}{2a}$$

De façon plus générale, on a la proposition suivante :

Proposition 36

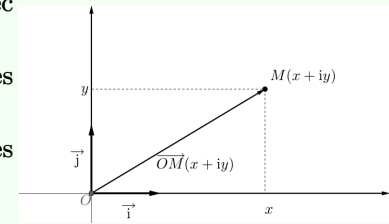
Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit P un polynôme de degré n à coefficients réels. Si λ est une racine complexe de P , alors $\bar{\lambda}$ aussi.

IV. Le plan complexe**1. Définition****Définition 18**

On considère le plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

À tout nombre complexe $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on associe

- le point $M(z)$ de coordonnées (x, y)
- le vecteur $\vec{u}(z)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.



On dit alors que z est l'**affixe** de $M(z)$ et de $\vec{u}(z)$.

Réciproquement, à tout point du plan correspond un unique nombre complexe et à tout vecteur du plan correspond un unique nombre complexe.

- Si M est un point, on note z_M l'affixe de M
- Si $\vec{u}$ est un vecteur, on note $z_{\vec{u}}$ l'affixe de $\vec{u}$

On appelle alors l'axe $(O, \vec{i})$ l'**axe des réels** et l'axe $(O, \vec{j})$ l'**axe des imaginaires purs**.

2. Propriétés immédiates

On peut ainsi traduire quelques propriétés de géométrie repérée à l'aide des complexes :

Propriété 37

- Deux points du plan sont confondus si et seulement si ils ont la même affixe.
- Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même affixe.

- Si A et B sont deux points d'affixes z_A et z_B , alors $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Si A et B sont deux points d'affixe z_A et z_B , alors le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs d'affixe $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour affixe $z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$.
- Si $\vec{u}$ a pour affixe $z_{\vec{u}}$ et que k est un réel, alors $k\vec{u}$ a pour affixe $kz_{\vec{u}}$.

Remarque

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

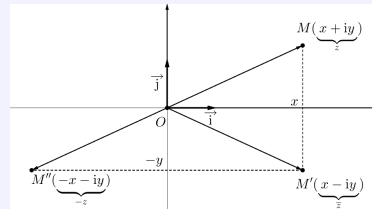
On peut donc déterminer si deux vecteurs sont colinéaires en étudiant leurs affixes : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un **réel** k tel que $z_{\vec{u}} = kz_{\vec{v}}$ ou $z_{\vec{v}} = kz_{\vec{u}}$.

→ Exercices de cours n° 12 et 13

Propriété 38 : (admise)

Soit $z \in \mathbb{C}$ un nombre complexe et $M(z)$ le point du plan complexe d'affixe z .

- Le symétrique de M par rapport à l'axe des réels a pour affixe $\bar{z}$
- Le symétrique de M par rapport à l'origine O du repère a pour affixe $-z$.



3. Module

Définition 19

On appelle **module** d'un nombre complexe $z = a + ib$ la distance de $M(z)$ à l'origine O du repère. On note

$$|z| = OM = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$$

Remarque

Le module étend la notion de valeur absolue à l'ensemble des complexes : si z est réel, alors

$$\underbrace{|z|}_{\text{module}} = \sqrt{\Re(z)^2} = \underbrace{|z|}_{\text{valeur absolue}}$$

Propriété 39

Si A a pour affixe z_A et B a pour affixe z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.

4. Propriétés du module

Propriété 40

Quel que soit $z, z' \in \mathbb{C}$, on a

- $|zz'| = |z| \times |z'|$
- $|z^n| = |z|^n, \forall n \in \mathbb{Z}$.
- $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}$
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ avec égalité si et seulement si $z = \lambda z'$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+$.
- $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$

Exemple 3.5

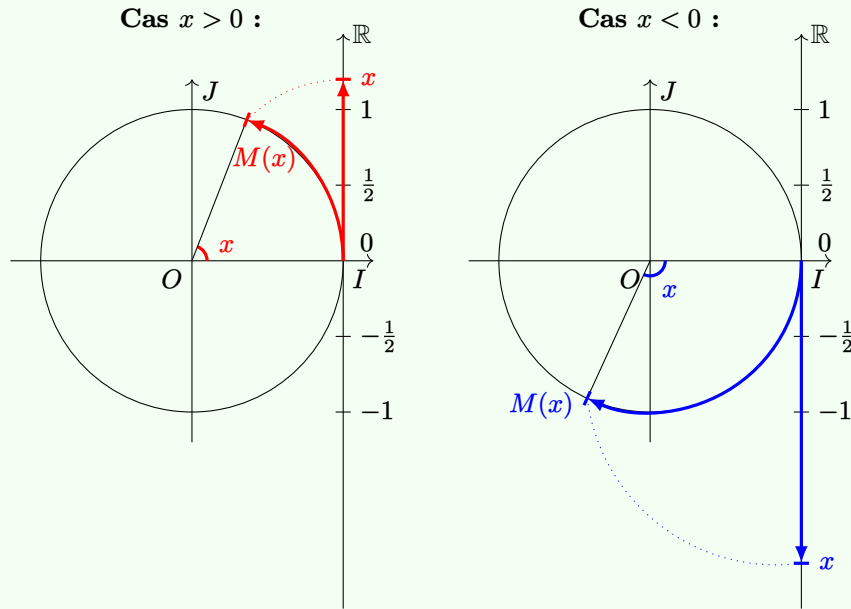
Calculer le module des nombres suivants :

- $z_1 = (3 + i)(1 - 2i)$
- $z_2 = \frac{-6 - 7i}{1 + i}$
- $z_3 = (\sqrt{2} + \sqrt{7}i)^4$

V. Rappels de trigonométrie

Définition 20 : Cercle trigonométrique

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre O et de rayon 1. À chaque nombre réel x on associe le point $M(x)$ du cercle trigonométrique obtenu en « enroulant » la droite numérique le long du cercle en partant du point I , dans le sens anti-horaire lorsque $x > 0$ et dans le sens horaire lorsque $x < 0$.

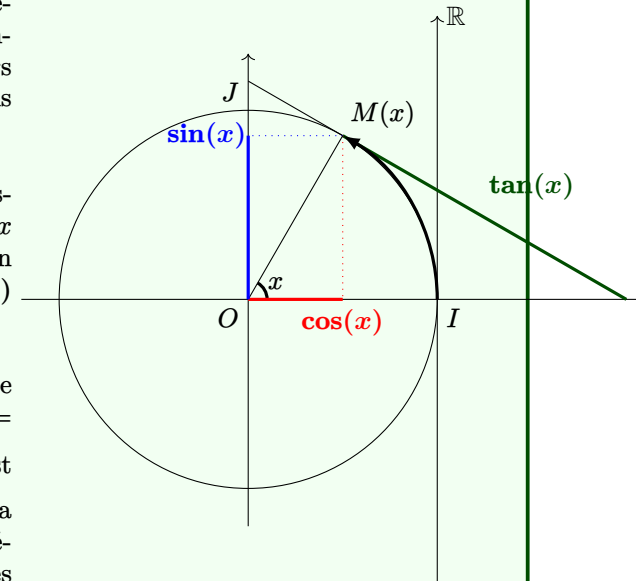


Si $M(x)$ est le point associé au réel x par enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique, alors x est une mesure de l'angle orienté $\widehat{IOM}$ qui **n'est pas exprimée en degré**. Cette unité d'angle s'appelle le **radian**. On a par exemple $360^\circ = 2\pi$ rad puisque le périmètre d'un cercle de rayon 1 est 2π .

Pour tout réel x , on considère le point $M(x)$ associé à x par enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique (l'enroulement peut éventuellement faire plusieurs tours de cercle dans un sens ou dans l'autre).

On appelle **cosinus** de x l'abscisse de $M(x)$, et **sinus** de x l'ordonnée du point $M(x)$. On note ces deux nombres **$\cos(x)$** et **$\sin(x)$** .

On appelle tangente de x le nombre défini par $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ lorsque $\cos(x) \neq 0$. C'est la longueur du segment de la tangente au cercle trigonométrique reliant $M(x)$ à l'axe des abscisses. C'est aussi le **coefficient directeur** de la droite $OM(x)$.



Remarque

La circonférence du cercle trigonométrique est $C = 2\pi R$ avec un rayon $R = 1$. Les réel $x = 2\pi$ et $x = -2\pi$ correspondent donc à exactement un tour de cercle trigonométrique (dans un sens et dans l'autre), leurs images sur le cercle sont la même que celle de 0, à savoir le point de coordonnée $(1, 0)$. Pour des valeurs de x supérieur à 2π on recommence l'enroulement autant de fois que nécessaire. Ainsi $\sin(x)$ et $\cos(x)$ sont définis pour toutes valeurs réelles de x .

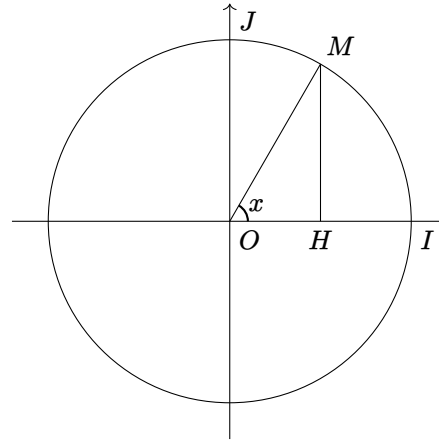
Remarque

Si on note H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, alors ces définitions du sinus et du cosinus coïncident avec la définition du sinus et du cosinus de l'angle x dans le triangle OHM :

$$\cos(x) = \frac{OH}{OM} = OH$$

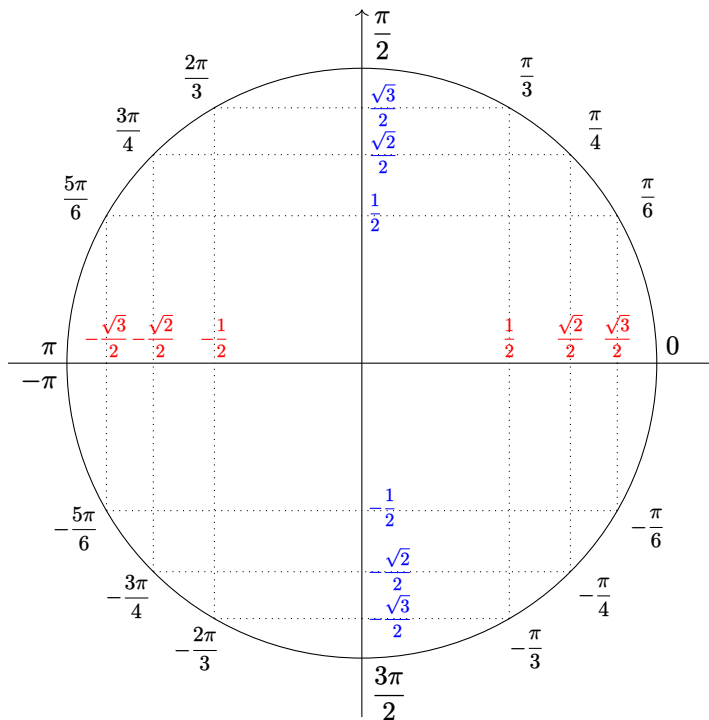
$$\sin(x) = \frac{HM}{OM} = HM$$

car ici $OM = 1$.



Angle θ en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$
Angle θ en degrés	0	30	45	60	90	120	135
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

1. Valeurs remarquables (à connaître par coeur)



En noir x , en rouge $\cos(x)$, en bleu $\sin(x)$.

VI. Forme trigonométrique

1. Argument

Définition 21

On assimile le plan complexe à un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit $z = x + iy$ un nombre complexe non nul et M le point du plan d'affixe z . Un **argument** de z est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

Remarque

On dit **un** argument car l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ n'est pas défini de façon unique, il est défini à un multiple de 2π près.

Remarque

Un point M du plan est déterminé de façon unique par la longueur OM et l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.
Si θ est un argument de z , il existe donc un lien entre $(x; y)$ et $(|z|; \theta)$, que l'on va explorer dans la section suivante.

2. Forme trigonométrique

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe, et M le point du plan d'affixe z . Soit θ un argument de z et soit N le point du cercle trigonométrique tel que $\overrightarrow{OM} = |z|\overrightarrow{ON}$. N a le même argument que M donc l'affixe de N est :

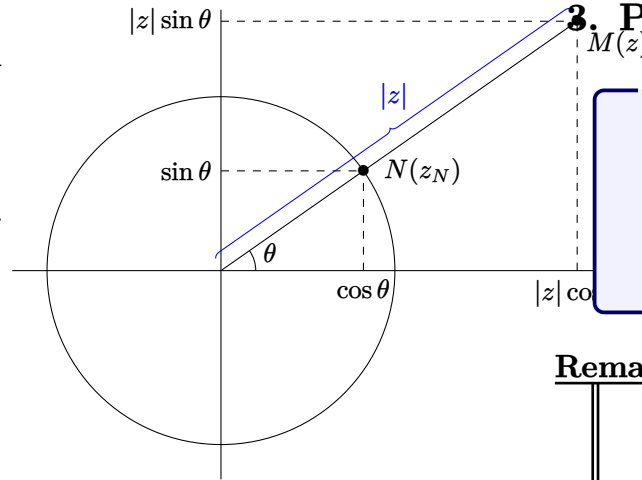
$$z_N = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

On en déduit que $z_M = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, ainsi :

$$z_M = |z| \cos(\theta) + i|z| \sin(\theta)$$

On a donc $x = |z| \cos(\theta)$ et $y = |z| \sin(\theta)$.
On en déduit le système suivant :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin(\theta) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$



3. Propriétés de l'argument

Propriété 43

Soit z un nombre complexe. On note $\arg(z)$ un argument de z .

- z est un réel si et seulement si $\arg(z) = 0 + k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
- z est un imaginaire pur si et seulement si $\arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Remarque

- $\arg(z) = 0 + k\pi$ signifie que $\arg(z)$ peut être égal à $0, \pi, 2\pi, 3\pi, \text{etc...}$ ou $-\pi, -2\pi, -3\pi, \text{etc...}$
- $\arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ signifie que $\arg(z)$ peut être égal à $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \text{etc...}$ ou $-\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{5\pi}{2}, \text{etc...}$

Définition 22

L'écriture d'un nombre complexe z peut s'écrire sous la forme

$$z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

où $r \in]0; +\infty[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Cette écriture est appelée **forme trigonométrique de z** . On a alors $r = |z|$ et $\arg(z) = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Propriété 41

Soit $z \in \mathbb{C}$, et soit θ un argument de z . Alors

$$\cos \theta = \frac{\Re(z)}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{\Im(z)}{|z|}$$

Propriété 42

Soit z et z' deux nombres complexes. Soient θ un argument de z et θ' un argument de z' . Alors z et z' sont égaux si et seulement si $|z| = |z'|$ et s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \theta' + 2k\pi$.

Propriété 44

Soit z un nombre complexe, alors

- $\arg(-z) = \arg(z) + \pi + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Propriété 45

Soient z et z' deux nombres complexes. Alors

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$
- $\arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, pour tout $n \in \mathbb{Z}$

4. Interprétations géométriques

Remarque

Multiplier z par un nombre complexe de module $r > 0$ et d'argument $\theta \in \mathbb{R}$ donne le nombre complexe revient à appliquer à $M(z)$ une rotation de centre O et d'angle θ puis à appliquer une homothétie de centre O et de rapport r . En effet, si z' est le nombre complexe de module r et

d'argument θ alors

$$|zz'| = |z|z'| \quad \text{et} \quad \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Propriété 46

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B .

Alors une mesure de l'angle $(\vec{u}; \vec{AB})$ est $\arg(z_B - z_A)$

On en déduit la propriété suivante :

Propriété 47

Soient A, B, C et D quatre points du plan complexe d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D .

Alors une mesure de l'angle $(\vec{AB}; \vec{CD})$ est $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$

- $e^{i\pi} = -1$ (parfois écrit $e^{i\pi} + 1 = 0$)
- $e^{-\frac{i\pi}{2}} = e^{\frac{3i\pi}{2}}$

On déduit des propriétés de l'argument les propriétés suivantes :

Propriété 49

- $|e^{i\theta}| = 1$
- $\arg(e^{i\theta}) = \theta$
- $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$
- $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} = \overline{e^{i\theta}}$
- $e^{i(\theta-\theta')} = \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}}$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta = \theta' + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
- **Formule de Moivre :**
 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$

Propriété 50

On déduit de la définition de l'exponentielle les égalités suivantes :

$$\cos \theta = \Re(e^{i\theta}) \quad \text{et} \quad \sin \theta = \Im(e^{i\theta})$$

Ou encore les égalités suivantes :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

→ Exercices de cours n° 15 et 16

VII. Notation exponentielle

1. Définition

Définition 23

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On définit le nombre complexe $e^{i\theta}$ par :

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Remarque

- $e^{i\theta}$ est un nombre complexe de module 1, son image est sur le cercle trigonométrique.
- Cette définition est cohérente avec la propriété selon laquelle $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$, car cela se traduit par $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$

→ Exercice de cours n° 14

Propriété 48 : valeurs remarquables

- $e^{i0} = 1$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$

2. Forme exponentielle

Proposition 51

Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho \in [0, +\infty[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. De plus, $\rho = |z|$ et $\theta = \arg(z)[2\pi]$.

3. Passage d'une forme à une autre

Exemple 3.6

Le nombre $z = 3e^{i\frac{5\pi}{6}}$ s'écrit sous forme algébrique :

$$z = 3 \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right) = 3 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

Exemple 3.7

Pour écrire sous forme exponentielle le nombre $z = 1 - i\sqrt{3}$, on commence par calculer son module :

$$|z| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

On factorise z par $|z|$:

$$z = 2 \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

et on reconnaît le cosinus et le sinus d'un unique argument dans $]-\pi; \pi]$:

$$z = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

Exemple 3.8

Le nombre $z = -3e^{-i\frac{\pi}{2}}$ n'est pas sous forme exponentielle car $-3 < 0$. Comme $e^{i\pi} = -1$ on peut écrire $-3 = 3e^{i\pi}$, et donc $z = 3e^{i\pi}e^{-i\frac{\pi}{2}} = 3e^{i(\pi-\pi/2)} = 3e^{i\pi/2}$

Remarque

Si $z = re^{i\theta}$ est sous forme exponentielle, alors $\bar{z} = re^{-i\theta}$.

→ Exercices de cours n° 17 à 19

VIII. Racines n -ième de l'unité

1. Définition

Définition 24

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n -ième de l'unité** tout nombre complexe z tel que $z^n = 1$.

Exemple 3.9

Les nombres $1, i, (-1)$ et $-i$ sont des racines 4-ièmes de l'unité. En effet $1^4 = 1$, $(i)^4 = (-1)^2 = 1$, $(-1)^4 = 1^2 = 1$, et $(-i)^4 = i^4 = 1$.

2. Un théorème

Théorème 52

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe exactement n racines n -ièmes de l'unité. Si on note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité, on a

$$U_n = \left\{ \xi_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

Exemple 3.10

Les racines 3-ième de l'unité sont $1, e^{2i\pi/3}$, et $e^{4i\pi/3} = e^{-2i\pi/3}$.

Remarque

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les points dont les affixes sont les racines n -ième de l'unité forment un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique.

3. Applications

Propriété 53

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $\xi_1 = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors $U_n = \{\xi_1^k, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$

Cette propriété découle immédiatement du fait que $\xi_1^k = (e^{2i\pi/n})^k = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \xi_k$

Propriété 54

Soit $c \in \mathbb{C}^*$ un nombre complexe non nul. L'équation $z^n = c$ a exactement n solutions dans $\mathbb{C}$, données par

$$S = \left\{ \sqrt[n]{|c|} e^{\frac{\theta+2ik\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

avec $\theta = \arg(c)$.

Exercices de cours

Exercice 1

Écrire les expressions suivantes sous forme d'une seule fraction la plus simple possible, en précisant l'ensemble de définition de la fraction :

$$\bullet A(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}$$

$$\bullet C(y) = \frac{\frac{y^2-4y+4}{y^2-4}}{\frac{y-2}{y+2}}$$

$$\bullet B(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+2)^2}}$$

$$\bullet D(z) = \frac{1}{(z+2)^2} + \frac{2}{z} - \frac{z}{z+2} - \frac{1}{z^2}$$

Exercice 2

Montrer que pour tous réels a, b, c, d positifs tels que $a \leq b$ et $c \leq d$, on a

$$a + c \leq b + d \quad \text{et} \quad ac \leq bd$$

Exercice 3

Résoudre les équations et inéquations d'inconnue x suivantes :

$$(a) |x-3| \leq 2$$

$$(c) |x + \frac{1}{2}| - \frac{3}{2} \geq 0$$

$$(b) |x+5| = 1$$

$$(d) |x - \frac{2}{3}| + \frac{1}{3} \geq 0$$

Exercice 4

Résoudre les équations et inéquations d'inconnue x suivantes :

$$(a) \left| \frac{1}{x+1} \right| \geq 3$$

$$(b)$$

Exercice 5

Écrire les nombres suivants sous forme algébrique :

$$a) z_1 = \frac{(2 + 2i) \times (5 - 3i)}{1(i + 1)}$$

$$b) z_2 = \frac{3i}{i(i + 1)}$$

$$c) z_3 = \frac{2}{(2 - 2i)(2 + i)}$$

$$d) z_4 = \frac{2i}{(\sqrt{3} + i)^6}$$

Exercice 6

Mettre sous forme algébrique le nombre $z = \frac{1}{3 + 2i}$

Exercice 7

Déterminer l'inverse du nombre i .

Exercice 8

Écrire sous forme algébrique les nombre suivants

$$1. \frac{3 + 2i}{1 + i}$$

$$2. \frac{1 - i}{3i}$$

Exercice 9

Calculer de deux façon différentes le conjugué des nombres suivants :

$$\bullet z_1 = (2 - i)(3 + 5i)$$

$$\bullet z_2 = \frac{3}{1 - i}$$

$$\bullet z_3 = (1 + 4i)^2$$

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$1. z^2 + 2z + 2 = 0$$

$$2. -4z^2 + 4z - 5 = 0$$

$$3. 5z^2 + 45 = 0$$

Exercice 11

Factoriser dans $\mathbb{R}$ puis dans $\mathbb{C}$ les polynômes suivant :

$$a) f(z) = z^3 + z^2 - 2$$

$$b) g(z) = z^3 + z^2 + z + 1$$

$$c) h(z) = z^3 - 2z^2 + z - 2$$

Exercice 12

Soient A, B, C, D quatre points d'affixe respective $z_A = -2 - i$, $z_B = 1 - 5i$, $z_C = 7 - 2i$ et $z_D = 4 + 2i$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme et que O , A et D sont alignés.

Exercice 13

Soient A, B et C trois points du plan complexe d'affixes z_A, z_B et z_C . Pour tout réels strictement positifs (a, b, c) , on définit le barycentre du triangle pondéré de sommets (A, a) , (B, b) et (C, c) comme étant le point M vérifiant $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.
Montrer que l'affixe z de M est $z = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c}$.

Exercice 14

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$, on définit e^z par $e^{a+ib} = e^a e^{ib}$. Montrer que la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*, z \mapsto e^z$ est surjective.

Exercice 15

En exprimant de deux façons différentes les parties réelles et imaginaires de $(e^{i\theta})^2$, retrouver les égalités

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad \text{et} \quad \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

Exercice 16

Calculer la somme suivante :

$$S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky)$$

Exercice 17

Écrire sous forme trigonométrique le nombre $z = 5 - 5i$.

Exercice 18

Expliquer pourquoi $z = 5(\cos(\frac{\pi}{3}) + i \sin \frac{\pi}{6})$ n'est pas sous forme trigonométrique, et l'écrire sous forme trigonométrique.

Exercice 19

Expliquer pourquoi $z = -6 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right)$ n'est pas sous forme trigonométrique, puis l'écrire sous forme trigonométrique